

강 18

RLHF — 인간 피드백 기반 강화학습

AI Prompt Engineer · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"AI를 '사람이 원하는 답'에 맞
추는 비결."





학습 목표

1. RLHF 의 개념을 안다
2. 3단계 학습 과정을 이해한다
3. RLHF가 왜 중요 한지 설명한다



도입 — 똑똑함 ≠ 친절함

- 거대 모델은 지식은 많지만
- 무례하거나·위험하거나·엉뚱할 수 있음
- **사람의 선호**에 맞추는 과정이 필요



RLHF란?

- Reinforcement Learning from Human Feedback
- 인간 피드백으로 모델의 답을 정렬(align)
- ChatGPT가 자연스러워진 핵심 기술



1단계 — 지도학습 미세조정(SFT)

- 사람이 작성한 **모범 답변** 으로 학습
- 기본적인 대화·지시 따르기 능력 확보
- "이렇게 답하는 거야" 시범



2단계 — 보상 모델 학습

- 한 질문에 여러 답변 생성
- 사람이 더 좋은 답에 순위 매김
- 이 선호를 학습한 보상 모델 생성



3단계 — 강화학습 최적화

- 보상 모델을 보상 신호 로 사용
- 모델이 높은 점수 답 을 내도록 강화학습
- 강10의 강화학습 원리 적용



RLHF의 효과

- 더 유용·정직·무해 한 답변
- 지시를 잘 따르고 어조가 자연스러움
- 단, 사람 평가자의 **편향** 도 반영될 수 있음



흔한 오해 (시험 주의)

- "RLHF는 1단계로 끝난다" → ✗ (SFT→보상모델→강화학습 3단계)
- "RLHF는 모델 지식을 늘린다" → ✗ (선호·정렬을 조정)



정리 & 예상문제

- RLHF=인간 피드백 정렬, 3단계(SFT→보상모델→강화학습)

1. (4지선다) RLHF의 2단계는?

①SFT ②**보상 모델 학습** ③배포 ④토큰화 → ②

2. (O/X) RLHF는 모델을 인간 선호에 맞추는 과정이다. → O